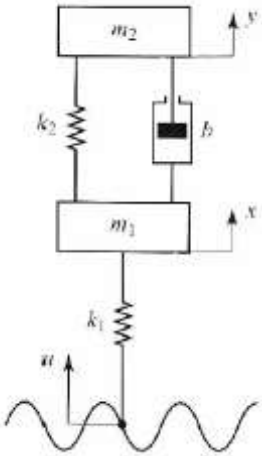
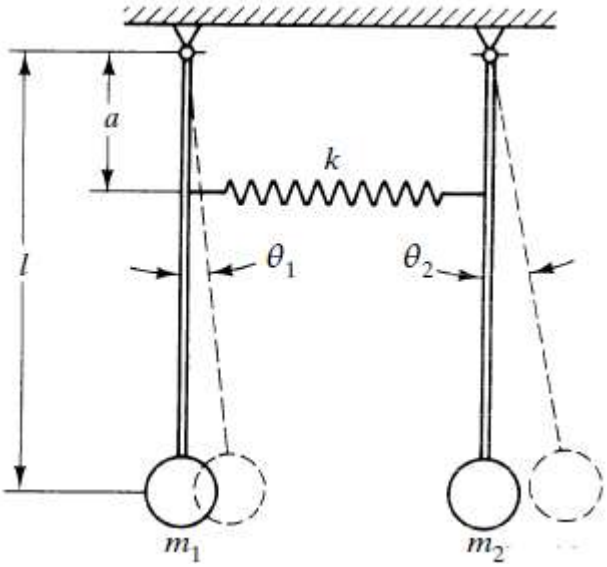
Taller 1 – Control Continuo 20261

Modelado de sistemas mecánicos y eléctricos

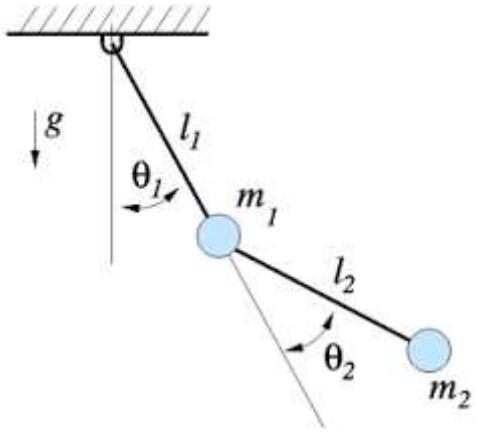
1. Encontrar el modelo matemático para el siguiente sistema que representa el modelo de suspensión de una motocicleta. Asuma condiciones iniciales adecuadas.



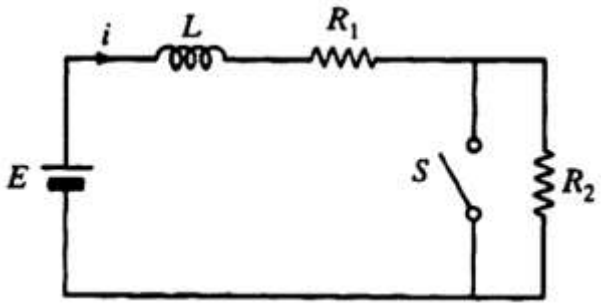
2. Considere el péndulo de la siguiente figura ¿Cuál es la ecuación de movimiento del sistema? Encuentre además la frecuencia natural.



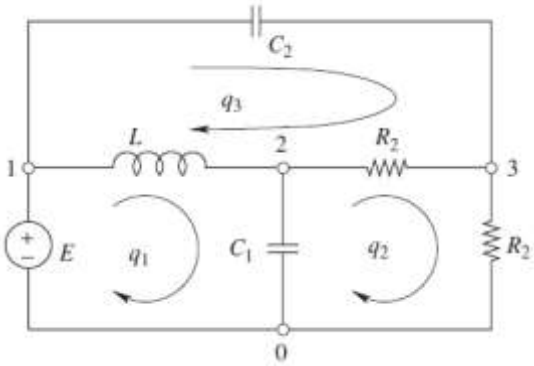
3. Considere el sistema de doble péndulo de la siguiente figura, asuma que el momento de inercia de cada una de las masas es $J = ml^2$. Encontrar el modelo matemático del sistema a partir del formalismo de Lagrange



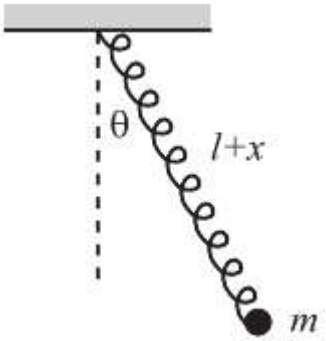
4. En el circuito de la siguiente figura suponga que el switch está abierto para t<0 y el sistema está en estado estable (respuesta permanente). El switch S se cierra en t=0, Encontrar la corriente i(t) para t>0.



5. Encontrar las ecuaciones dinámicas del sistema eléctrico mostrado a continuación. Observe que la fuente utilizada es de voltaje. Asuma que los capacitores e inductores están sin carga respectiva para t<0. Encontrar la solución para las tres corrientes de malla. Realizar la simulación respectiva en, asuma valores adecuados para la solución.



6. Consideremos un péndulo formado por un resorte con una masa m en el extremo (ver Fig.). El resorte está dispuesto de forma que se encuentra en una línea recta (que podemos disponer enrollando el resorte alrededor de una barra rígida sin masa). La longitud de equilibrio del resorte es l. Definamos la longitud del resorte en todo momento como $l + x(t)$, y su ángulo con la vertical $\theta(t)$. Suponiendo que el movimiento tiene lugar en un plano, hallar las ecuaciones de movimiento para del sistema para x y θ. Además, escribir el fragmento de código de la función en PYTHON, que solucionaría el sistema utilizando ODEINT, asuma valores adecuados para la solución.



7. Sistema Masa–Muelle–Amortiguador: Un bloque de masa m se desliza sin fricción sobre un plano horizontal, conectado a un muelle de constante k y a un amortiguador viscoso de coeficiente c. Se aplica una fuerza externa F(t).
    a. Planteamiento: Derivar la ecuación de movimiento mediante Lagrange con disipación, obtener su función de transferencia X(s)/F(s) y determinar polos y ceros.
8. Péndulo Simple Amortiguado (Pequeñas Oscilaciones): Un péndulo de masa m y longitud l oscila bajo gravedad g con rozamiento viscoso b y se excita mediante un par M(t). Se asumen ángulos pequeños.
    a. Planteamiento: Formular la EDO linealizada usando Lagrange con disipación, calcular la función de transferencia Θ(s)/M(s) y analizar sus polos y ceros.
9. Sistema Torsional Rotacional: Un disco de momento de inercia J gira alrededor de su eje con rigidez torsional k_θ, amortiguamiento angular c_θ y par de entrada T(t).
    a. Planteamiento: Obtener la ecuación de movimiento mediante Lagrange con disipación, derivar la función de transferencia Φ(s)/T(s) y caracterizar polos y ceros.

RESOLVER EN LOS GRUPOS DE TRABAJO (parejas). Realizar la simulación de todos los sistemas y discutir adecuadamente el comportamiento dinámico de cada sistema. Entrega en el espacio de classroom dispuesto para la asignatura.

PLAZO HASTA EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO A LAS 11:59 PM, NO SE RECIBIRÁN **TRABAJOS DESPUÉS DE ESTA HORA**. ENTREGAR EL INFORME O CUADERNO NOTEBOOK EN EL CUAL SE EVIDENCIEN TODOS LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS EXPLICADOS ADECUADAMENTE, Y LAS RESPECTIVAS SIMULACIONES PARA CADA PUNTO DEL TALLER CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS.

Se debe realizar la simulación en PYTHON para cada punto. Para cada punto elegir valores adecuados para los elementos en cada sistema dinámico.

SE DEBEN ADJUNTAR TANTO INFORME EN PDF DEL TALLER Y LOS CÓDIGOS PARA LAS SIMULACIONES DE CADA PUNTO (cuaderno IPYNB). LOS CÓDIGOS QUE SEAN SEMEJANTES NO SERÁN CALIFICADOS.